

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №5
“Расстояние Левенштейна”

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the student, is positioned above the text identifying the student.

Выполнил:
Студент группы ИУ5-31Б
Никоноров Д.М.
Преподаватель:
Гапанюк Ю.Е.

Москва 2025

Задание:

1. Реализовать предыдущую лабораторную работу с использованием WPF вместо Windows Forms
2. Осуществить поиск по списку с помощью расстояния Левенштейна

Листинг кода:

Parser.cs

```
using System;
using System.Windows.Media.TextFormatting;

public class Parser
{
    public Parser() { }

    public static void ParseInList(string str, List<string> list)
    {
        string[] splitStr = str.Split(' ');

        foreach (var word in splitStr)
        {
            if (!list.Contains(word) && word != " ")
            {
                list.Add(word);
            }
        }
    }
}
```

LeveshtainSearch.cs

```
using System;

public class Search
{
    public Search() { }

    public static int LeveshtainDistance(string source, string target)
    {
        int sourceLen = source.Length;
        int targetLen = target.Length;

        int[,] distance = new int[sourceLen + 1, targetLen + 1];

        for (int i = 0; i < sourceLen; ++i) { distance[i, 0] = i; }
        for (int j = 0; j < targetLen; ++j) { distance[0, j] = j; }

        for (int i = 1; i <= sourceLen; ++i)
        {
```

```

        for (int j = 1; j <= targetLen; ++j)
        {
            int similarity = (source[i - 1] == target[j - 1]) ? 0 : 1;

            distance[i, j] = Math.Min(Math.Min(distance[i - 1, j] + 1,
distance[i, j - 1] + 1), distance[i - 1, j - 1] + similarity);
        }
    }
    return distance[sourceLen, targetLen];
}

public static string SearchInList(List<string> list, string word)
{
    if (list.Count == 0) { return "Список пуст!"; }
    if (word == string.Empty) { return "Введите слово, которое хотите найти!"; }
}

    string result = list[0];
    int distToRes = LeveshtainDistance(list[0], word);

    for (int i = 1; i < list.Count - 1; ++i)
    {
        int d = LeveshtainDistance(list[i], word);
        if (d < distToRes)
        {
            result = list[i];
            distToRes = d;
        }
    }

    if (LeveshtainDistance(result, word) == result.Length) { return $"Слова
'{{word}}' не нашлось!"; }

    string add = (distToRes == 0) ? "Найденное слово: " : "Возможно вы имели
в виду: ";

    return add + result;
}
}

```

MainWindow.cs

```

using Microsoft.Win32;
using System.Text;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;

```

```

using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace firstWPFProgramm
{
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public List<string> wordList = new List<string>();
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();

            private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
            {
                OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
                dialog.Title = "Choose file";
                dialog.Filter = "text files (*.txt) | *.txt";

                if (dialog.ShowDialog() == true)
                {
                    string filePath = dialog.FileName;
                    string fileContent = System.IO.File.ReadAllText(filePath);
                    label1.Content = "Слова из файла:\n";
                    Parser.ParseInList(fileContent, wordList);

                    foreach (var word in wordList)
                    {
                        label1.Content += word + '\n';
                    }
                }
            }

            private void searchButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
            {
                string wordToFind = TextBox.Text;
                string result = Search.SearchInList(wordList, wordToFind);
                searchResultLabel.Content = result;
            }
        }
    }
}

```

Скриншоты работы приложения:

Lab_4_WPF

— □ ×

Нажмите на кнопку, чтобы выбрать файл

Открыть файл

Слова из файла:

Введите в поле слово, которое хотите найти

Найти

Найденное слово

Нажмите на кнопку, чтобы выбрать файл

Открыть файл

Слова из файла:

hello

world

lipetsk

mama

stol

pig

pink

Введите в поле слово, которое хотите найти

khsgfdjhdsf

Найти

Слова 'khsgfdjhdsf' не нашлось!

Введите в поле слово, которое хотите найти

Возможно вы имели в виду: world

Введите в поле слово, которое хотите найти

Введие слово, которое хотите найти!